65. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 16 април 2016 г.

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа m и n, за които mn дели $(2^{2^n}+1)(2^{2^m}+1)$.

Задача 2. На състезание по математика n ученика решават по 6 задачи с по три възможни отговора. След състезанието се оказало, че за всеки двама ученика броят на задачите, на които са получили еднакви отговори, е 0 или 2. Да се намери максималната възможна стойност на n.

Задача 3. Да се докаже, че ако $a, b, c, d > 0$, то

$$\frac{a+\sqrt{ab}+\sqrt[3]{abc}+\sqrt[4]{abcd}}{4} \leq \sqrt[4]{a \cdot \frac{a+b}{2} \cdot \frac{a+b+c}{3} \cdot \frac{a+b+c+d}{4}}.$$

Свалено от Klasirane.com

65. Национална олимпиада по математика

Втори ден, 17 април 2016 г.

Задача 4. Съществува ли естестено число $n < 10^9$, което се представя по повече от 1000 различни начина като сума на три квадрата не естествени числа?

Задача 5. Даден е равнобедрен триъгълник ABC, $AC = BC$. Върху продължението на AC след C е избрана точка D, като $AC > CD$. Ъглополовящата на $\sphericalangle BCD$ пресича BD в точка N, а M е средата на BD. Допирателната в точка M към описаната около триъгълник AMD окръжност пресича страната BC в точка P. Да се докаже, че точките A, P, M и N лежат на една окръжност.

Задача 6. Дадени са естествено число n и квадрат със страна n, който е разделен на n^2 единични квадратчета. Единичните квадратчета са оцветени в n различни цвята така, че от всеки цвят да има оцветени точно n квадратчета. Да се докаже, че съществува число N, такова, че за всяко $n > N$ е изпълнено следното: съществува квадрат със страни $\sqrt{n}$, успоредни на страните на дадения квадрат, който съдържа изцяло квадратчета от поне 4 различни цвята.

Свалено от Klasirane.com